第5章 RSA密码体制和整数因子分解

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

Outline

1. homework
2. 5.1 Introduction
3. 5.2 Number Theory
4. 5.3 RSA
5. 5.4 primetest
6. 5.6 factor
7. 5.7 other attacks
8. 5.9 semantic security

作业和内容

课本习题：5.10、5.14、5.34

习题5.10：假定$n = pq$，其中p和q为不同的奇素数，且$ab \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$。RSA加密运算是$e(x) = x^b \bmod n$且解密运算为$d(y) = y^a \bmod n$。我们已证明$d(e(x)) = x$，对于$x \in \mathbb{Z}_n^*$成立。现在证明这个断言对于任一$x \in \mathbb{Z}_n$都成立。

习题5.14：证明RSA密码体制对于选择密文攻击是不安全的。特别地，给定密文y，描述如何选择密文$\hat{y} \neq y$，使得根据明文$\hat{x} = d_k(\hat{y})$可以计算出$x = d_K(y)$。

提示：使用RSA密码体制的乘法性质，即

$$e_K(x_1)e_K(x_2) \bmod n = e_K(x_1 x_2 \bmod n)$$

作业和内容

习题5.34：证明与函数half和parity相关的等式(5.3)和(5.4)，即

$$\begin{aligned} half(y) &= parity((y \times e_K(2)) \bmod n) \\ parity(y) &= half((y \times e_K(2^{-1})) \bmod n) \end{aligned}$$

学习要点：

- 公钥体制的思想
- RSA基本原理
- RSA的实现算法（略，转移到信息安全数学基础）
- RSA的安全性分析：对因子分解算法的掌握不做要求

5.1 公钥密码体制简介

目前为止，我们学习了以下的密码体制：

- 古典密码体制：为复杂的加密体制打下基础
- 现代加密
  - 流密码
  - 分组密码
- Hash函数和消息认证码：提供数据完整性保护

5.1 公钥密码体制简介

我们学习过的密码体制的特点：

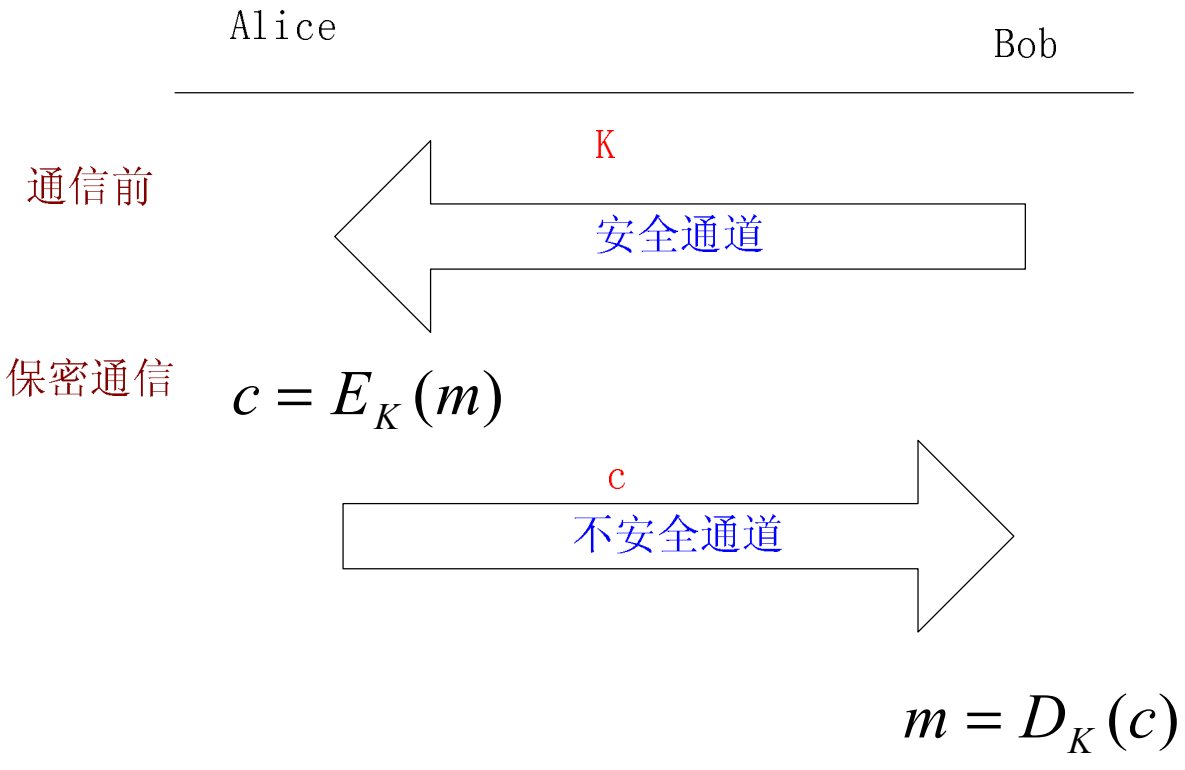
- 所有的密钥都需要保密，因此称为私钥密码体制。
- 加密密钥和解密密钥一致，或者相似，因此又称为对称密码体制。

它们的局限性：

1. 密钥分配问题
2. 密钥管理困难
3. 无法解决不可否认性

5.1 公钥密码体制简介
私钥密码体制的局限性

- 密钥分配问题： 通信双方要进行加密通信，需要通过秘密的安全信道协商加密密钥，而这种安全信道可能很难实现。

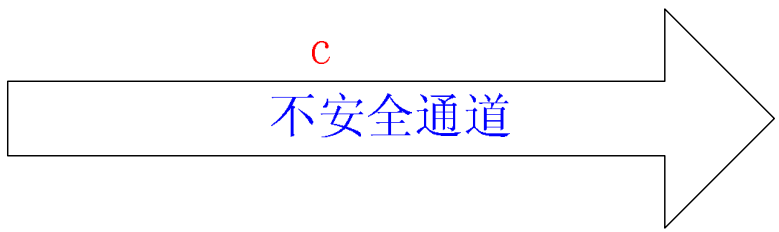


5.1 公钥密码体制简介
私钥密码体制的局限性

Alice　　Bob

问题：　如果Alice和Bob互不相识，
如何安全交换密钥？

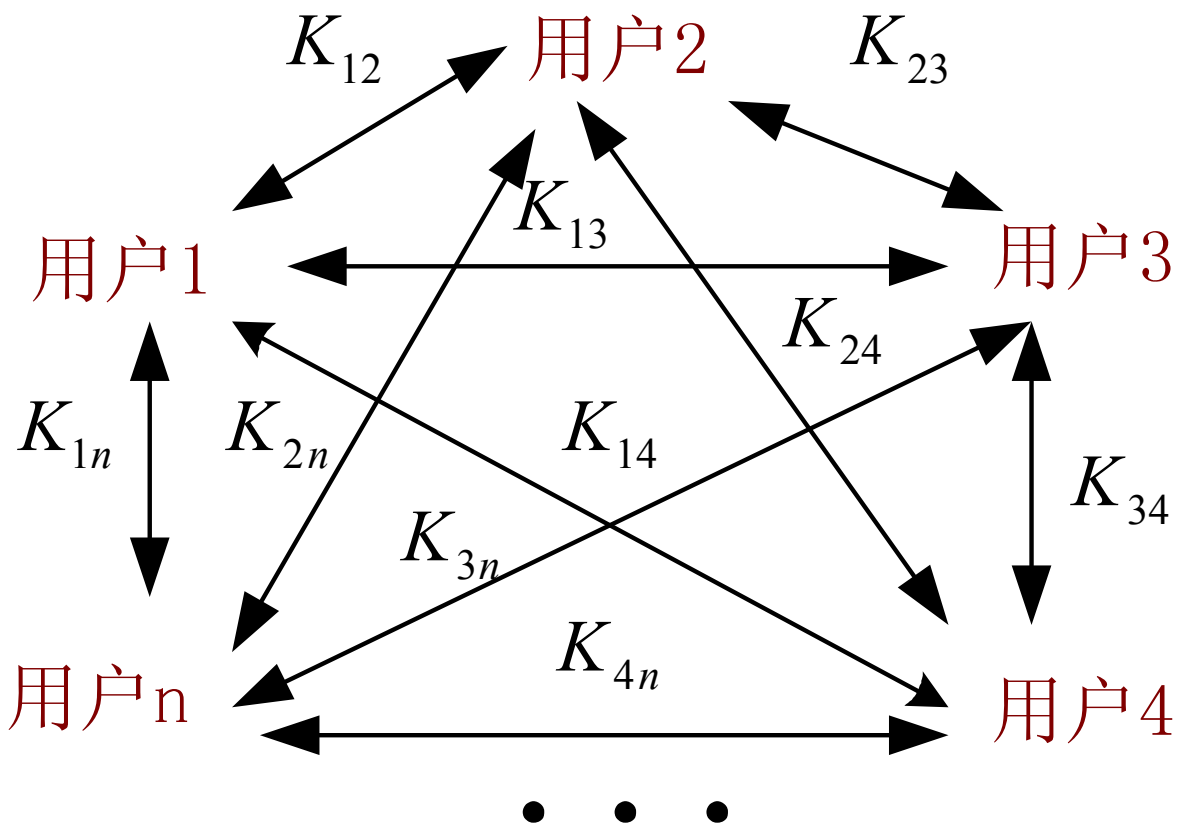
保密通信　$c = E_K(m)$



$m = D_K(c)$

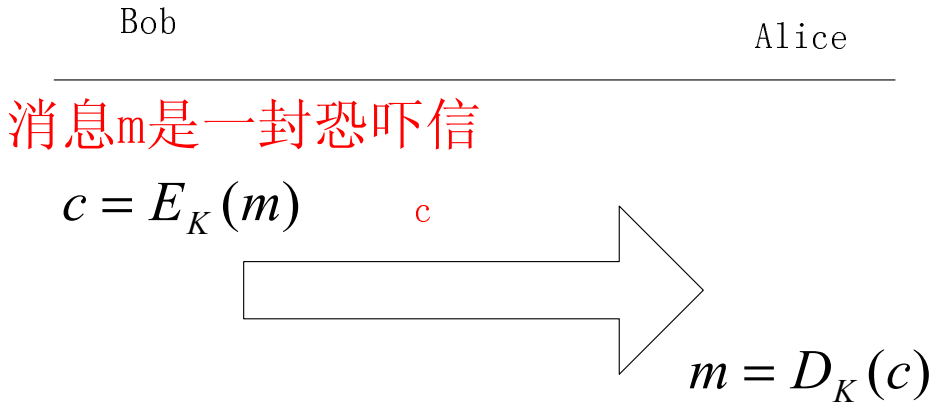
5.1 公钥密码体制简介
私钥密码体制的局限性

- 密钥管理困难：在有多个用户的网络中，任何两个用户之间都需要有共享的秘密密钥，如果用户数是n，那么每个人需要保存$n-1$个秘密密钥，共需要$\frac{n(n-1)}{2}$个密钥!



5.1 公钥密码体制简介

- 无法解决不可否认性（即数据的发送方无法否认他发送的数据），因为接收方和发送方都拥有秘密密钥，无从判断数据由谁生成。

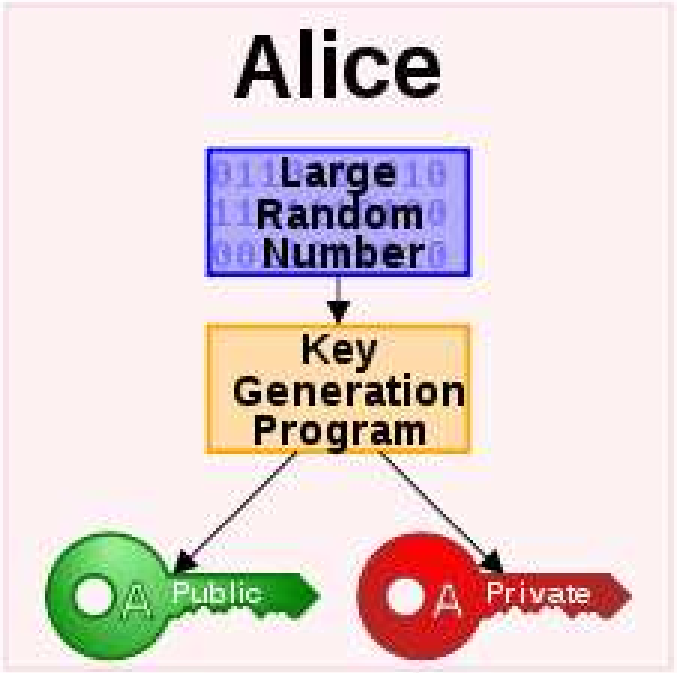


Alice向法庭出示Bob发给她的恐吓信，
但法庭无法识别是Bob发送的，还是Alice捏造的

5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制解决了以上问题！它有以下特点：

- 加密密钥是公开的，也称为公开密钥，公钥，
- 解密密钥是保密的，也称为私钥，只有所有者知道。
- 由公开密钥计算私钥是是计算困难的。



5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的思想：Alice有秘密文件要发送给Bob

Alice

Bob



5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的思想：Bob把若干个相同的锁（对应于公钥）给Alice，他拥有一把打开锁的秘密钥匙（对应于私钥）

Alice

Bob







5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的思想：Alice把秘密文件放进箱子里，然后用Bob的锁关上箱子(对应于加密)

Alice

Bob







5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的思想：Bob收到Alice发来的箱子后，用钥匙打开锁(对应于解密)

Alice



Bob



5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的思想：Bob现在可以查看秘密文件了！Alice可以使用剩下的锁来继续传送秘密文件，但在公钥体制中，完全没有加密次数限制！

Alice

Bob



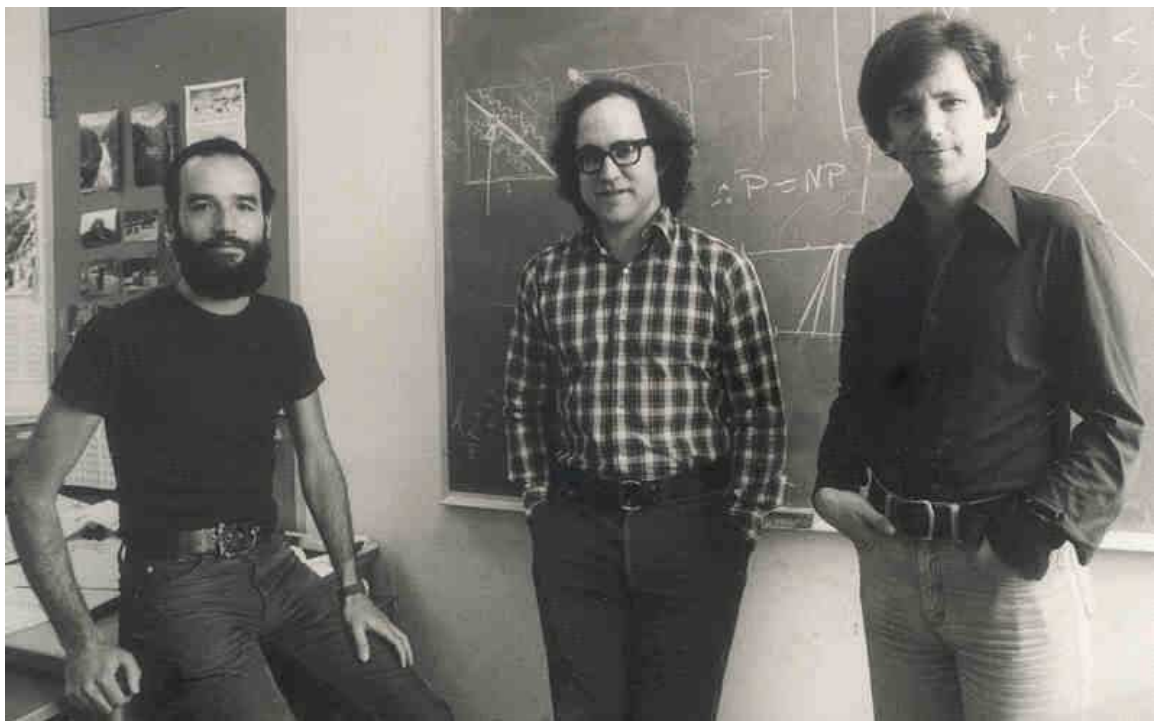




5.1 公钥密码学简介

公钥密码体制的问世

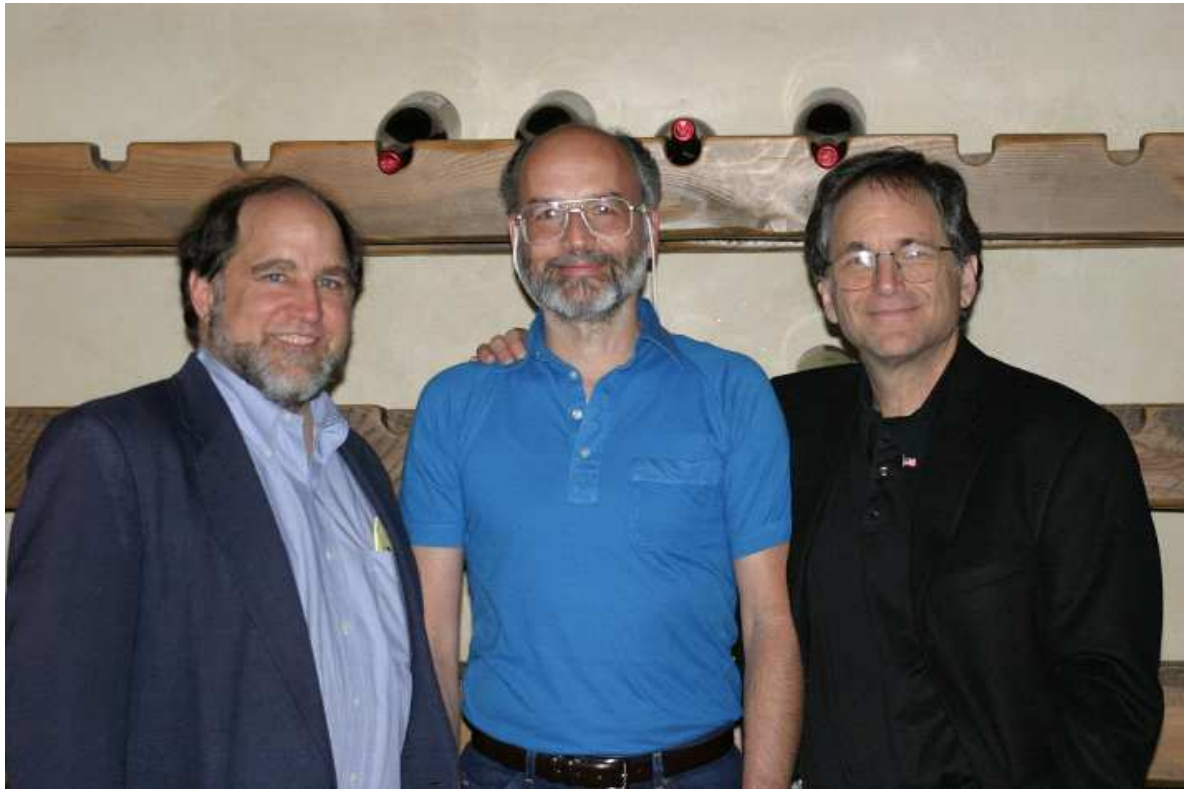
- 1976年Diffie和Hellman在IEEE Info. Theory发表的文章提出来公钥密码体制的思想。
- 1977年Rivest、Shamir和Adleman提出了第一个公钥密码体制—RSA密码体制。



Adi Shamir, Ronald Rivest, and Len Adleman publish RSA at MIT in 1977.

5.1 公钥密码学简介

- RSA的三位作者获得2002年Turing奖。
- Diffie和Hellman获得2015年Turing奖。



2002: Rivest, Shamir, and Adleman receive ACM Turing Award.

5.1 公钥密码学简介

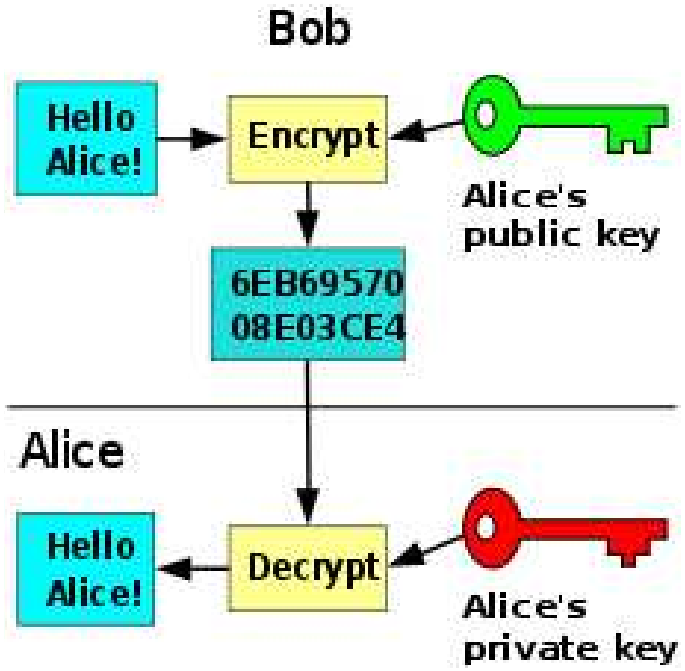
1997: 1997年12月由英国政府通信总部（GCHQ）正式解密的文档揭示，在GCHQ工作期间， 1973年lifford Cocks在一篇非公开文献中提出了RSA，比正式公开文献提早4年发现。



5.1 公钥密码学简介
公钥密码的应用

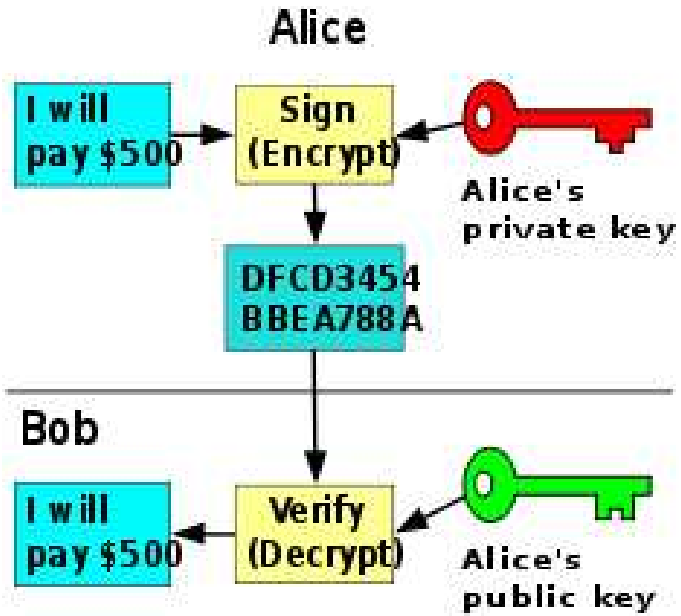
公钥密码的应用：

- 加密：Bob用Alice的公钥加密信息，发送给Alice，Alice用她的私钥解密。



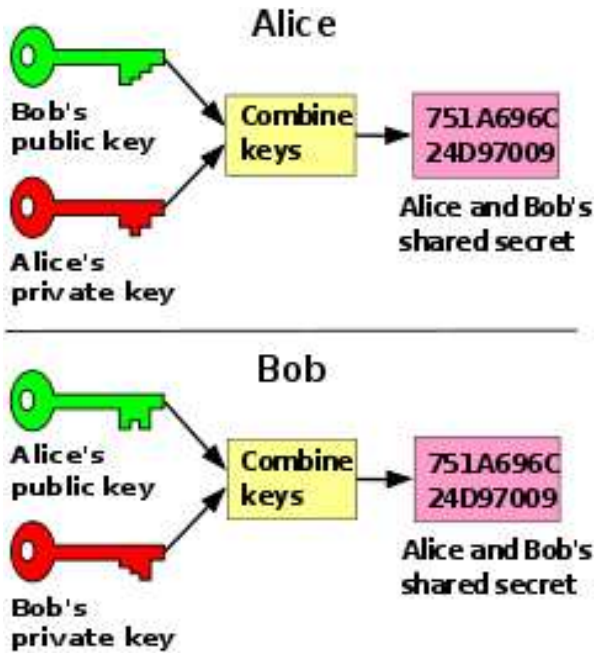
5.1 公钥密码学简介
公钥密码的应用

- 数字签名：Alice用她私钥签名支付信息，发送给Bob，Bob用Alice的公钥验证Alice对支付信息的签名。



5.1 公钥密码学简介
公钥密码的应用

- 生成共享密钥：在Diffie-Hellman密钥分配方案中，Alice和Bob可以使用对方的公钥和自己的私钥计算他们的共享秘密密钥，这个共享密钥用于通信中的对称加密。



如何构造安全有效的公钥密码：

- 有效性：加密运算和解密运算能够快速实现。
- 安全性：由公钥推导出私钥是计算困难的

$$\text{公钥} \not\Longrightarrow \text{私钥}$$

相当于已知公钥pk及加密函数e_{pk}推导出它的逆运算d_{sk}是困难的。

- 拥有私钥则很容易解密

具有以上性质的函数称为**陷门单向函数**：

1. **单向函数**：容易计算但求逆困难的函数。
2. 具有特定的陷门(即私钥)知识后容易求其逆。

单向函数例子：

- $f(p,q) = pq$，其中p,q是两个大素数，大整数的因子分解目前没有有效的算法。
- 安全的Hash函数是单向函数。

单向限门函数例子：

Example

假定$n = pq$，其中p和q为素数，b为整数，那么

$$f(x) = x^b \pmod{n}$$

是单向函数。如果知道n的因子分解，那么可以容易求它的逆：

$$f^{-1}(x) = x^a \pmod{n}$$

其中

$$ab \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

5.1 公钥密码学简介
公钥密码的构造及分类

- 单向限门函数通常由数学困难问题构造得到。
- 根据安全性所依赖的困难问题，公钥密码体制主要有
  - 基于分解大整数的困难性，如RSA体制及其变体
  - 基于离散对数问题，如ElGamal密码体制及其变体
  - 基于格上的困难问题，如NTRU
  - 基于多变量多项式
  - 基于纠错码
  - 基于背包问题

5.1 公钥密码学简介
公钥密码的缺点

公钥密码体制的问题

- 算法少，被公认安全的实用算法更少。
- 速度慢，无法用于大量数据加密。公钥密码一般和对称密码结合使用：
  - 发送者Bob：使用对称密钥k加密数据，用Alice的公开密钥pk加密对称密钥k。
  - 接受者Alice：使用她的私钥sk解密对称密钥k，再使用k解密加密数据。

5.1 公钥密码学简介
内容安排

- 5.2节：介绍相关的数论知识
- 5.3-5.5节：介绍RSA密码体制及其快速实现。
- 5.6-5.7节：介绍RSA的攻击算法

5.2 更多的数论知识

与本章相关的数论知识：

- 欧几里得（Euclidean）算法：计算gcd(a, b)
- 扩展Euclidean算法：计算$a^{-1} \bmod b$
- 中国剩余定理：求解模数两两互素的同余方程组，用于RSA的解密的快速算法（见习题5.13）以及攻击算法中。
- 费马小定理：Fetmat素性测试、Miller-Rabin素性测试的原理
- 欧拉定理：RSA原理
- Lagrange定理：欧拉定理在有限群上的推广

5.2 更多的数论知识

欧几里得（Euclidean）算法

Euclidean算法(辗转相除法)：求$\gcd(a,b)$

基本原理：如果$a = qb + r$，那么$\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$。

基本过程：首先令$r_0 = a, r_1 = b$，然后执行如下除法过程：

$$\begin{array}{lcll} r_0 & = & q_1 r_1 + r_2, & 0 \le r_2 < r_1 \\ r_1 & = & q_2 r_2 + r_3, & 0 \le r_3 < r_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ r_{m-2} & = & q_{m-1} r_{m-1} + r_m, & 0 \le r_m < r_{m-1} \\ r_{m-1} & = & q_m r_m & \end{array}$$

那么$\gcd(a,b) = \gcd(r_1,r_2) = \ldots = \gcd(r_{m-2},r_{m-1}) = r_m$。

Example

为了求gcd(99, 35)，执行如下除法过程：

$$
\begin{aligned}
99 &= 2 \times 35 + 29 && \Rightarrow (99, 35) = (35, 29) \\
35 &= 1 \times 29 + 6 && \Rightarrow (35, 29) = (29, 6) \\
29 &= 4 \times 6 + 5 && \Rightarrow (29, 6) = (6, 5) \\
6 &= 1 \times 5 + 1 && \Rightarrow (6, 5) = 1
\end{aligned}
$$

我们把等式从后依次代入：

$$
\begin{aligned}
1 &= 6 - 1 \times 5 \\
&= 6 - 1 \times (29 - 4 \times 6) \\
&= 5 \times 6 - 1 \times 29 \\
&= 5 \times (35 - 1 \times 29) - 1 \times 29 \\
&= 5 \times 35 - 6 \times 29 \\
&= 5 \times 35 - 6 \times (99 - 2 \times 35) \\
&= 17 \times 35 - 6 \times 99 \quad \Longrightarrow 35^{-1} \bmod 99 = 17
\end{aligned}
$$

5.2 更多的数论知识
扩展Euclidean算法

一般的：

- 对任意整数a, b，存在整数s, t满足$sa + tb = \gcd(a, b)$

  证明思路： 由Euclidean算法可见：

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= r_m = r_{m-2} - q_{m-1} r_{m-1} \\ &= \text{往后依次代入} \ldots = sa + tb \end{aligned}$$

- 如果$\gcd(a, b) = 1$，那么有$sa + tb = 1$，即

$$t \equiv b^{-1} \bmod a$$

设$r_j = s_j a + t_j b$。

下面推导s_j, t_j的递归关系(**注意：颜色相同的部分是等价的**)：

$$\begin{aligned} r_j &= r_{j-2} - q_{j-1} r_{j-1} \text{(欧几里德算法)} \\ &= (s_{j-2} a + t_{j-2} b) - q_{j-1}(s_{j-1} a + t_{j-1} b) \text{(代入} r_{j-2}, r_{j-1} \text{的表达式)} \\ &= (s_{j-2} - q_{j-1} s_{j-1}) a + (t_{j-2} - q_{j-1} t_{j-1}) b \\ &= s_j a + t_j b \end{aligned}$$

由此得到s_j, t_j的递归关系（此为课本定理5.1的结论。注意，课本中t_j的公式有印刷错误）：

$$\begin{aligned} s_j &= s_{j-2} - q_{j-1} s_{j-1} \\ t_j &= t_{j-2} - q_{j-1} t_{j-1} \end{aligned}$$

5.2 更多的数论知识

扩展Euclidean算法

例5.1：计算$28^{-1} \bmod 75$。根据扩展Euclidean算法如下计算：

	$r_{i-2} = q_{i-1} r_{i-1} + r_i$				
i	r_i	q_i	s_i	t_i	
0	75		1	0	初始值
1	28	2	0	1	
2	19	1	1	-2	$s_j = s_{j-2} + q_{j-1} s_{j-1}$
3	9	2	-1	3	$t_j = t_{j-2} + q_{j-1} t_{j-1}$
4	1	9	3	-8	

那么有$3 \times 75 - 8 \times 28 = 1$，即

$$28^{-1} \bmod 75 = -8 \bmod 75 = 67$$

中国剩余定理

假定$m_1, \ldots, m_r$为两两互素的正整数，又假定$a_1, \ldots, a_r$为整数，那么同余方程组

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

有模$M = m_1 \times m_2 \times \ldots \times m_r$的唯一解，且由下式给出

$$x = \sum_{i=1}^{r} a_i M_i \gamma_i \bmod M$$

其中

$$M_i = \frac{M}{m_i}, \gamma_i = M_i^{-1} \bmod m_i, 1 \leq i \leq r.$$

Example

假定$k = 3, m_1 = 7, m_2 = 11, m_3 = 13$，同余方程组

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 \pmod 7 \\ x &\equiv 3 \pmod{11} \\ x &\equiv 10 \pmod{13} \end{aligned}$$

存在模$M = 7 \times 11 \times 13 = 1001$的唯一解。解如下计算：

$$M_1 = 143, M_2 = 91, M_3 = 77$$

$$\gamma_1 = M_1^{-1} \bmod m_1 = 5, \gamma_2 = 4, \gamma_3 = 12$$

因此

$$x = (5 \times 143 \times 5 + 3 \times 91 \times 4 + 10 \times 77 \times 12) \pmod{1001} = 894$$

利用中国剩余定理加快RSA的解密

先计算

$$\begin{aligned} x_p &= y^a \bmod p \\ x_q &= y^a \bmod q \end{aligned}$$

再中国剩余定理求x满足同余方程组：

$$\begin{aligned} x &\equiv x_p \pmod{p} \\ x &\equiv x_q \pmod{q} \end{aligned}$$

由中国剩余定理知，x是RSA明文，即

$$x \equiv y^a \pmod{n}$$

由习题5.13，比直接解密节省75%的时间。

其它数论结论

定理： 令p为素数。以下同余式至多有n个模p不同余的解（简称为不同解）

$$a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \equiv 0 \pmod{p},$$

其中

$$a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}, a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$$

应用： 二次剩余、Legendre符号、Jacobi符号定义及运算规则，见Solovay-Strassen素性测试。

例： $p = 5$。同余式

$$x^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

只有两个不同的解± 1。

其它数论结论

例： 设p, q为不同的奇素数。根据中国剩余定理，同余式

$$x^2 \equiv 1 \pmod{pq} \tag{1}$$

等价于同余方程组

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{p}$$
$$x^2 \equiv 1 \pmod{q} \implies x \equiv \pm 1 \pmod{q}$$

通过中国剩余定理求解以下4个同余方程组

$$x \equiv 1 \pmod{p}, x \equiv 1 \pmod{q} \implies x \equiv 1 \pmod{pq}$$

$$x \equiv -1 \pmod{p}, x \equiv -1 \pmod{q} \implies x \equiv -1 \pmod{pq}$$

$$x \equiv -1 \pmod{p}, x \equiv 1 \pmod{q} \implies x \equiv ? \pmod{pq}$$

$$x \equiv 1 \pmod{p}, x \equiv -1 \pmod{q} \implies x \equiv ? \pmod{pq}$$

可以给出同余式(1)的全部4个解。

5.3 RSA密码体制

- RSA以它的三位发明人名字命名：Rivest, Shamir & Adleman
- 1977年提出的第一个公钥算法。
- 使用最广泛的公钥算法之一。
- 可用于数据加密和数字签名。
- 基于大整数分解的困难性。

5.3 RSA密码体制

RSA密码体制

		备注
公开密钥(n, b) 加密指数b	$n = pq$ b与$(p-1)(q-1)$互素	$\phi(n)$ $= (p-1)(q-1)$
私钥(a, p, q) 解密指数a	p, q是素数 $a = b^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$	$ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 要求$b, \phi(n)$互素
加密$e_K(x)$ 解密$d_K(y)$	$y = x^b \bmod n$ $x = y^a \bmod n$	明文$x \in \mathbb{Z}_n$ 密文$y \in \mathbb{Z}_n$

验证RSA能正确解密：

$\phi(n)$定义为欧拉函数，即$\mathbb{Z}_n$与n互素的元素个数。那么

$$\phi(n) = (p-1)(q-1)$$

且

$$ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

所以存在某个整数$t \geq 1$有

$$ab = t\phi(n) + 1$$

当x, n互素时，有：

$$\begin{aligned} d_K(y) &\equiv (x^a)^b \pmod{n} \\ &\equiv x^{t\phi(n)+1} \pmod{n} \\ &\equiv (x^{\phi(n)})^t x \pmod{n} \\ &\equiv 1^t x \pmod{n} \\ &\equiv x \pmod{n} \end{aligned}$$

上面等式中利用了欧拉定理：$x^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

如果x和n不互素，也可以正确解密，这留给同学们验证，请见习题5.10。

Example

例5.5 Bob生成密钥参数：

1. 选取$p = 101, q = 113$
2. 计算$n = pq = 11413$,
   $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 11200 = 2^6 5^2 7$
3. 选取加密指数$b = 3533$
4. 计算解密指数$a = b^{-1} \bmod 11200 = 6597$

则他的公钥是$(n = 11413, b = 3533)$，
私钥是$(p = 101, q = 113, a = 6597)$。
Alice 使用Bob公开的公钥加密消息9726：

$$e_K(9726) = 9726^{3533} \bmod 11413 = 5761$$

然后把密文通过信道发送给Bob，Bob使用解密指数计算出明文

$$d_K(y) = 5761^{6597} \bmod 11413 = 9726$$

RSA的实现算法：

算法5.4 RSA参数生成算法

1. 生成两个随机大素数p, q。（使用素性检测算法）
2. $n \leftarrow pq$，且$\phi(n) \leftarrow (p-1)(q-1)$
3. 选择一个随机数$b(1 < b < \phi(n))$，使得$\gcd(b, \phi(n)) = 1$（使用Euclidean算法判断）
4. $a \leftarrow b^{-1} \bmod \phi(n)$（使用扩展Euclidean算法计算）
5. 公钥为(n, b)，私钥为(p, q, a)

RSA的加密和解密

1. 加密：$y \leftarrow x^b \bmod n$。（使用平方-乘算法）
2. 解密：$x \leftarrow y^a \bmod n$。（使用平方-乘算法）

实现RSA需要涉及以下运算：

运算	算法	计算复杂度 (非最优上界)
比较运算：x>y,x=y,x<y		
$x + y$		$O(k)$
$x - y$		$O(k)$
$x \cdot y$		$O((\log(kl))^2)$
$\lfloor x/y \rfloor$		$O(l(k-l))$
$x \bmod n$		
$y^c \bmod n$	平方-乘算法	$O(k^2 \log c)$
$\gcd(x, y)$	Euclidean算法	$O((\log(k))^2)$
$y^{-1} \bmod n$	扩展Euclidean算法	$O((\log(k))^2)$
生成随机素数	素性检测算法	

其中假定x, n, y的二进制长度分别为k, k, l，且$k \geq l$。

如何快速实现指数运算？

Example

计算：$3^{21} \bmod 35$

方法一： 直接计算，需要20次乘法运算。

方法二： 注意到：

$$
\begin{aligned}
3^{21} \bmod 35 &= 3 \cdot 3^{20} \bmod 35 \\
&= 3 \cdot (3^{10})^2 \bmod 35 \\
&= 3 \cdot ((3^5)^2)^2 \bmod 35 \\
&= 3 \cdot ((3 \cdot (3^2)^2)^2)^2 \bmod 35 && \text{第1次乘法} \\
&= 3 \cdot ((3 \cdot 9^2)^2)^2 \bmod 35 && \text{第2次乘法} \\
&= 3 \cdot ((3 \cdot 11)^2)^2 \bmod 35 && \text{第3次乘法} \\
&= 3 \cdot (33^2)^2 \bmod 35 && \text{第4次乘法} \\
&= 3 \cdot 4^2 \bmod 35 && \text{第5次乘法} \\
&= 3 \cdot 16 \bmod 35 && \text{第6次乘法} \\
&= 13
\end{aligned}
$$

素性检测

生成随机素数的方法：

1. 生成随机整数n
2. 判断n是否为素数，有两种判断方法：

   确定性算法 概率1确定n是否为素数，2002年三位印度计算机科学家发现了第一个多项式时间的算法，称为AKS素性测试，计算复杂度为$O(\log^{12}(n))$

   随机算法 如果n通过某些素数判定准则，则n可能为素数，如果不通过则n肯定为合数。如：

   - Fermat素性检测：存在缺陷
   - Miller-Rabin素性检测：费马算法的改进，合数通过检测的概率$\leq 1/4$
   - Solovay-Strassen素性检测：合数通过检测的概率$\leq 1/2$
   - Lucas素性检测

素性测试

成功概率分析

- 在$1 \sim N$之间随机选取一个数，其为素数的概率$\approx 1/\ln N$。
- 512比特的随机整数为素数的概率大约为

$$1/\ln 2^{512} \approx 1/355$$

- 在RSA中，大素数p, q选取为512比特的素数，是可以在随机选取的355 个数中以高概率找到一个素数的。

素性测试
Fermat素性测试

- 由Fermat小定理得：如果p为素数，若$\gcd(a,p)=1$则

$$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$$

- 反之，如果对整数n，整数$0<a<n$，

若$a^{n-1} \not\equiv 1 \bmod n \Longrightarrow n$为合数

根据以上性质构造素性测试算法：

Fermat素性测试

输入： 整数n，测试次数k

反复运行k次： 随机选取整数$a \in \{1,\ldots,n-1\}$

如果$a^{n-1} \not\equiv 1 \bmod n$则$n$为合数，否则$n$可能为素数。

素性测试
Fermat素性测试

- 通过增加测试次数k来提高测试准确性。
- 运行一次的计算复杂度：$O(\log(n)^3)$
- 缺陷：存在合数n，

$$\text{对所有} 0 < a < n, \gcd(a, n) = 1 \text{有} a^{n-1} \equiv 1 \bmod n$$

这样的合数称为Carmichael数，如561是一个Carmichael数。

  - Carmichael 数非常稀少，而且距离很远。对小于10^{16}的整数，存在246,683个Carmichael数，279,238,341,033,925个素数。

- 应用：PGP加密软件使用Fermat素性测试，在PGP中，通过测试的数为Carmichael数的概率小于$\frac{1}{10^{50}}$。

Miller-Rabin测试，也称为强伪素数测试，是对Fermat测试的改进。

素性测试
Solovay-Strassen测试

- Solovay-Strassen测试没有Miller-Rabin测试效率高（运行一次算法，奇合数通过Miller-Rabin测试的概率至多为1/4，通过Solovay-Strassen测试至多为1/2）。
- Solovay-Strassen测试有关的定义：

二次剩余

假设p是奇素数，那么：

a定义为模p的二次剩余 ： $a \not\equiv 0 \pmod{p}$且剩余方程$y^2 \equiv a \pmod{p}$有解。

a定义为模p的二次非剩余 ： $a \not\equiv 0 \pmod{p}$且剩余方程$y^2 \equiv a \pmod{p}$无解。

素性测试
Solovay-Strassen测试

Solovay-Strassen测试有关的定义：

定义5.3(Legendre符号)

假设p是奇素数，对任一整数a，定义legendre符号$\left(\frac{a}{p}\right)$如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & a\text{是一个模}p\text{二次剩余} \\ -1 & a\text{是一个模}p\text{二次非剩余} \end{cases}$$

欧拉判定准则

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

素性测试
Solovay-Strassen测试

Solovay-Strassen测试有关的定义：
把奇素数的Legendre符号推广到奇数上：

定义5.4(Jacobi符号)

假设n是正奇数，且n的素因子分解如下：

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$$

对整数a，定义Jacobi符号$\left(\frac{a}{n}\right)$如下：

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i}$$

素性测试
Solovay-Strassen测试

Solovay-Strassen测试的原理

- 如果n是奇素数，那么$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$成立。
- 如果n是奇合数，那么$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$成立的概率至多为$1/2$，同余方程成立的$a$称为对于基底$n$的Euler伪素数。

算法5.6 Solovay-Strassen算法(n)

随机选取整数a，使得$1 \leq a \leq n-1$
计算$x \leftarrow \left(\frac{a}{n}\right)$
如果$x = 0$ 那么返回(“n是合数”)
　否则计算$y \leftarrow a^{(n-1)/2} \pmod{n}$，如果$x \equiv y \pmod{n}$，那么返回(“$n$是素数”)，否则返回(“$n$是合数”)

5.6 分解因子算法

RSA的分析方法：

- 分解模数n
- 计算$\phi(n) = (p-1)(q-1)$
- 计算解密指数a
- 其它攻击

RSA公钥体制	
公开密钥(n, b) 加密指数b	$n = pq$ b与$(p-1)(q-1)$互素
私钥(a, p, q) 解密指数a	p, q是素数 $a = b^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$
加密$e_K(x)$ 解密$d_K(y)$	$y = x^b \bmod n$ $x = y^a \bmod n$

5.6 分解因子算法

分解模数n的算法：

- 当前最好的因子分解通用算法，计算复杂度是亚指数级的。
  - 二次筛法
  - 椭圆曲线分解算法
  - 数域筛法
- 其它算法：
  - 试除法：计算复杂度$O(\sqrt{n})$，只适合$n < 10^{12}$
  - Pollard $\rho - 1$算法：当n有一个素因子p使得$p-1$只有小的素因子时可有效分解。
    - 为避免此攻击，取$p = 2p_1 + 1, q = 2q_1 + 1$，这样形式的素数称为安全素数。
  - Pollard ρ算法
  - William的$p+1$算法
  - 连分式算法

5.6 分解因子算法

因子分解的里程碑事件

- 1983年，用二次筛法成功分解了一个69位的10进制数。
- 1986年，Lenstra和Manasse利用二次筛法成功分解了一个106位的十进制整数。
- 1994年4月Atkins、Graff、Lenstra和Leyland使用二次筛法分解了一个称作RSA-129的129位的10进制整数。
- RSA-130在1996年被分解，RSA-140在1999年2月被分解，RSA-155在1999年被分解。

当前RSA的主流长度是1024比特以上。

5.7 对RSA的其它攻击

计算$\phi(n)$

- 如果知道$\phi(n)$，那么可由加密指数b计算出解密指数

$$a = b^{-1} \bmod \phi(n)$$

- 计算$\phi(n)$并不比分解n困难。如果知道$n, \phi(n)$，那么可以通过求解如下方程来分解n：

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) \implies \begin{array}{l} pq = n \\ p+q = n - \phi(n) + 1 \end{array}$$

等价于求解如下方程

$$p^2 - (n - \phi(n) + 1)p + n = 0$$

5.7.1 计算$\phi(n)$

例 5.13

假定$n = 84\ 773\ 093$，且敌手已经得到$\phi(n) = 84\ 754\ 668$，那么通过求解如下方程计算得到两个根9539和88 887

$$p^2 - 18\ 426p + 84\ 773\ 093 = 0$$

5.7.2 解密指数

- 如果解密指数a已知，那么n可以通过一个随机算法在多项式时间内分解。即计算a并不比分解n容易。
- 由解密指数a分解n的**原理**(根据中国剩余定理)：

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n = pq} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{p} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

因此$x^2 \equiv 1 \pmod{n = pq}$如果有根存在，那么存在4个根，

- 其中2个为$\pm 1 \bmod n$，称为平凡根，
- 如果$x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$，因为$(x-1)(x+1) = kn$那么

$$\gcd(x+1, n) \neq 1, n$$

- 算法关键：找到$x^2 \equiv 1 \pmod{n}$且$x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$

5.7.2 解密指数

- 分解算法思路：
  因为$ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$,可设$ab-1=2^s r$，$r$为奇数。如果$(w,n)=1$，由欧拉定理得到

$$w^{ab} \equiv w \pmod{n}$$

或者

$$w^{2^s r} \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow w^{2^{s-1} r} \bmod n = \begin{cases} 1：\text{继续开平方} \\ -1：\text{失败} \\ \text{其它值：可成功分解} \end{cases}$$

即序列$(w^r, w^{2r}, w^{2^2 r}, \ldots, w^{2^s r})$形为以下三种类型：

$$\begin{cases} (1,1,\ldots,1) & ：\text{无法分解}n \\ (*,*,\ldots,-1,1,\ldots,1) & ：\text{无法分解}n \\ (*,*,\ldots,x=w^{2^t r} \bmod n \neq \pm 1,1,\ldots,1) & ：\text{成功,输出}\gcd(x+1,n) \end{cases}$$

5.7.2 解密指数

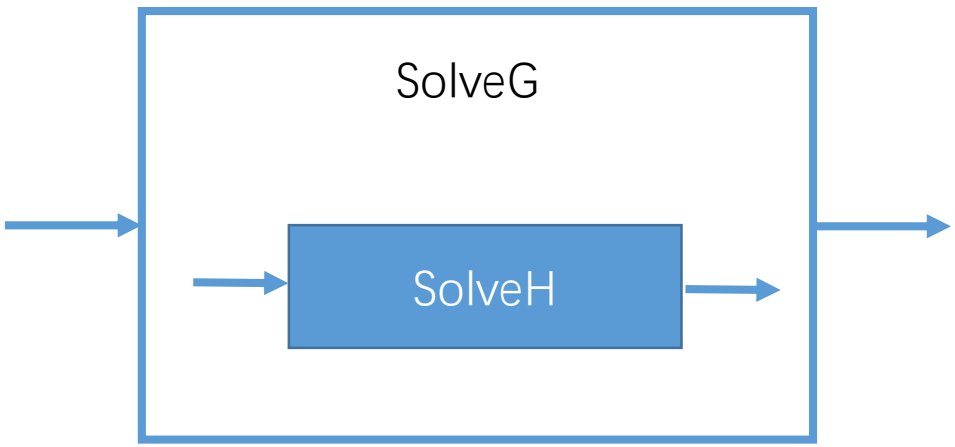
- 根据以上思路得到课本算法5.10(P.159)，其运行一次的成功概率至少为1/2。

计算复杂度中的相关术语：

定义5.5（图灵规约）：假定G和H为问题。一个从G到H的图灵规约(Turing reduction)是一个具有如下性质的算法SolveG：

1. 假定存在某一算法SolveH求解问题H；
2. SolveG可以调用SolveH并使用它的任一输出值，但SolveG不能对SolveH执行的实际运算做任何限定（也就是说，把SolveH看成“黑盒子”，称为谕示器(oracle)）；
3. 假定SolveH的运行时间是$O(1)$时，SolveG是一个多项式时间算法；
4. SolveG正确地求解问题G。

如果存在一个从G到H的图灵规约，则记为$G \propto_T H$。



5.7 对RSA的攻击

已证：

- 计算解密指数$a \propto_T$分解n
- 分解$n \propto_T$计算a
- 计算$\phi(n) \propto_T$分解n
- 分解$n \propto_T$计算$\phi(n)$

计算复杂度中的相关术语：

计算容易： 如果该问题存在多项式时间算法

计算困难： 如果该问题不存在多项式时间算法

G问题难度≤H问题： 如果$G \propto_T H$。这时如果H计算容易，G也计算容易。但G计算容易，H未必计算容易。

G问题难度=H问题： G问题难度≥H问题并且G问题难度≤H问题。因此：

- 分解n的难度=计算a的难度=计算$\phi(n)$的难度

5.7.3 Wiener的低解密指数攻击

M.Wiener利用连分式原理，如果RSA的解密指数a满足如下条件：

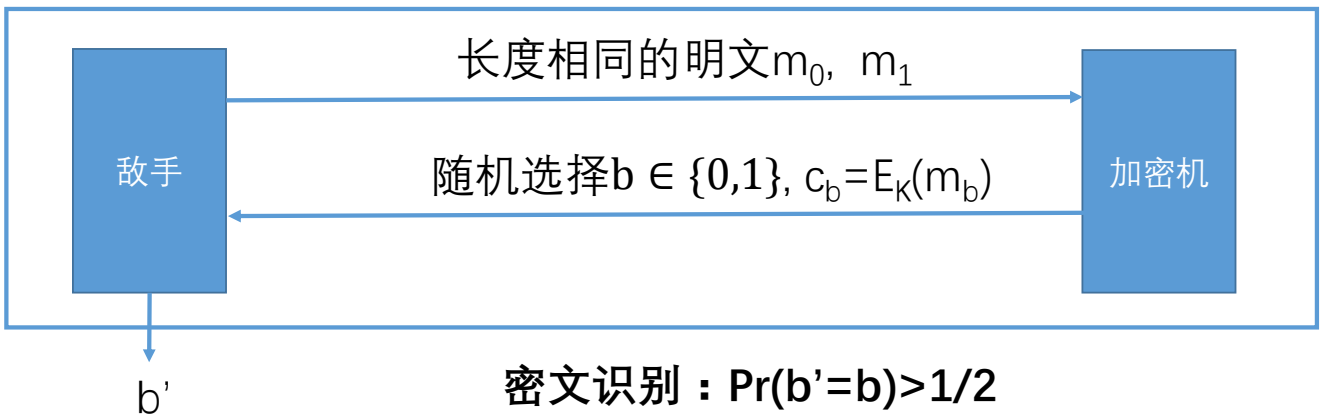
$$3a < n^{1/4}, q < p < 2p$$

那么可以有效计算出解密指数a。

5.9 RSA的语义安全性

敌手攻击的目的：

- 完全破解（total break）：敌手找到Bob的秘密密钥
- 部分攻破（partial break）：敌手能以某一不可忽略的（non-negligible）概率解密以前没有见过的密文。
- 密文识别（distinguishable of ciphertext）：敌手能够以超过1/2的概率识别两个给定明文对应的密文，或者识别出给定明文的密文和随机串。



语义安全（semantic security）：敌手不能在多项式时间内识别出密文。

5.9 RSA的语义安全性

5.9.1 与明文比特相关的部分信息

RSA密文“泄露”出去的信息： 给定密文y，因为$y = x^b \bmod n$，且b为奇数（因为$\gcd(b, \phi(n)) = 1$），因此Jacobi符号

$$\left(\frac{y}{n}\right) = \left(\frac{x}{n}\right)^b = \left(\frac{x}{n}\right)$$

所以，无需密钥就可以从密文有效计算$\left(\frac{x}{n}\right)$。

因此，RSA不是语义安全的。

5.9 RSA的语义安全性
5.9.1 与明文比特相关的部分信息

考虑2个部分信息泄露问题：给定$y = e_K(x)$

- 计算

$$parity(y) = \begin{cases} 0 & \text{x为偶数} \\ 1 & \text{x为奇数} \end{cases}$$

即$parity(y)$表示x的二进制表示的最低位

- 计算

$$half(y) = \begin{cases} 0 & \text{当} 0 \le x < n/2 \\ 1 & \text{当} n/2 \le x < n \end{cases}$$

下面证明：计算RSA密文、计算$parity(y)$和计算$half(y)$的难度一样。

如果能有效计算$half(y)$，则能有效计算密文：
在$\mathbb{Z}_n$中RSA有乘法性质：

$$e_K(x_1)e_K(x_2) \equiv x_1^b \cdot x_2^b \equiv (x_1x_2)^b \equiv e_K(x_1x_2 \bmod n) \pmod n$$

$$\begin{aligned} &\Longrightarrow \quad y2^{ib} \equiv e_K(x)e_K(2^i) \equiv e_K(x2^i \bmod n) \pmod n \\ &\Longrightarrow \quad y2^{ib} \bmod n = e_K(x2^i \bmod n) \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} &half(y2^{ib} \bmod n) \\ &= half(e_K(x2^i \bmod n)) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{当} 0 \le x2^i \bmod n < n/2 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \le x2^i - kn < n/2 \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad \Leftrightarrow \quad \frac{kn}{2^i} \le x < \frac{n/2+kn}{2^i} \\ 1 & \text{当} n/2 \le x2^i \bmod n < n \quad \Leftrightarrow \quad n/2 \le x2^i - kn < n \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad \Leftrightarrow \quad \frac{n/2+kn}{2^i} \le x < \frac{(k+1)n}{2^i} \end{cases} \end{aligned}$$

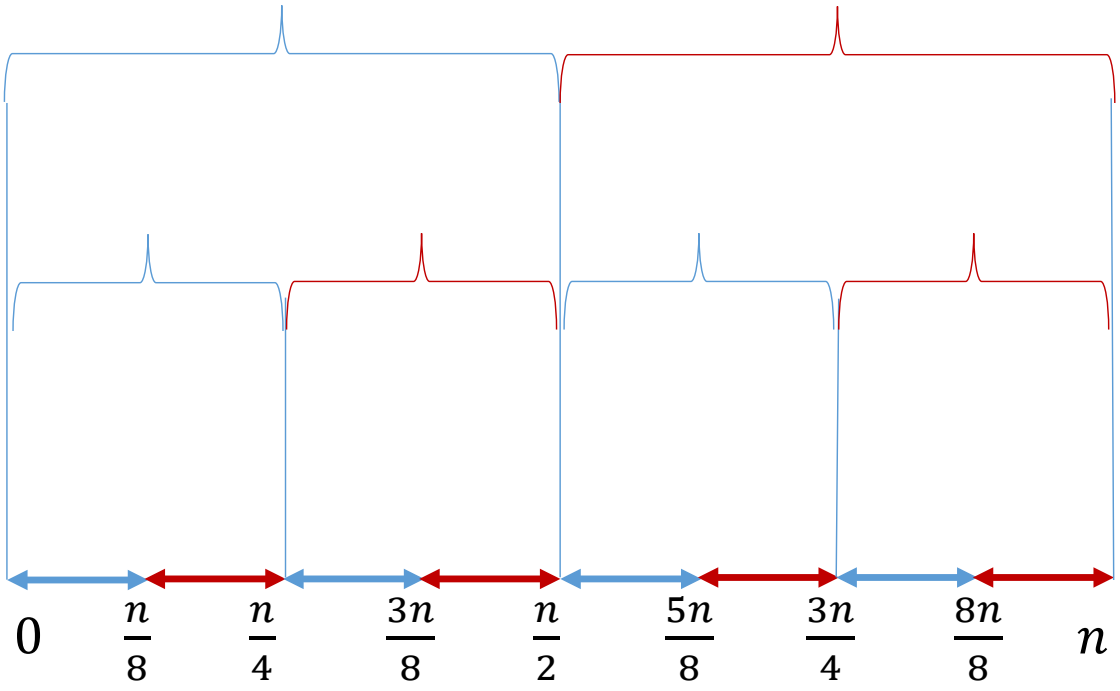
其中$k = 0, 1, \ldots, 2^i - 1$。取$i = 0, 1, \ldots, \lfloor lbn \rfloor$，就可由上式唯一确定出$x$的值。

蓝色区域满足

$half(e_K(x)) = 0$

$half(e_K(2x)) = 0$

$half(e_K(4x)) = 0$



RSA对选择密文攻击不安全：习题5.14，利用RSA的乘法性质

5.9 RSA的语义安全性
5.9.1 与明文比特相关的部分信息

计算$parity(y)$多项式时间等价于计算$half(y)$：

$$\begin{aligned} half(y) &= parity((y \times e_K(2)) \bmod n) \\ parity(y) &= half((y \times e_K(2^{-1})) \bmod n) \end{aligned}$$

证明留给同学们（习题5.34）